1) ***Armar la estructura de un registro para almacenar la información de los viajes que realiza una Empresa de Transporte interurbano. Considere Chofer, Vehículo y Ruta como identificadores externos.***

   a. *Realice la definición conceptual.*

Viaje	Chofer	Vehículo	Ruta
id_viaje i	id_chofer ie	id_vehiculo ie	id_ruta ie
id_ruta d	nombre +	marca	origen
fecha	apellido +	modelo	destino
id_vehiculo d	edad ?	patente	distancia
id_chofer d +			

   b. *Realice las definiciones lógicas en estructuras de tamaño fijo para: Viajes, Chofer, Vehículo y Ruta.*

Viaje	Chofer	Vehículo	Ruta
id_viaje i E1	id_chofer ie E1	id_vehiculo ie E1	id_ruta ie E1
id_ruta d E1	nombre C30	marca C30	origen C30
fecha C10	apellido C30	modelo C30	destino C30
id_vehiculo d E1	edad E1	patente C7	distancia C30
id_chofer d E1 [3]			

   c. *Realice las definiciones lógicas en estructuras de tamaño variable para: Viajes, Chofer, Vehículo y Ruta.*

Viaje	Chofer	Vehículo	Ruta
id_viaje i E1	id_chofer ie E1	id_vehiculo ie E1	id_ruta ie E1
id_ruta d E1	nombre + CV	marca CV	origen CV
fecha C10	apellido + CV	modelo CV	destino CV
id_vehiculo d E1	edad ? E1	patente C7	distancia CV
id_chofer d+ E1			

   d. *Describa ventajas y desventajas de cada definición.*

En la estructura de tamaño fijo, aunque se desaproveche espacio, dado que se reserva de más, facilita la dirección y extracción de información de los campos.
En la estructura de tamaño variable no se desperdicia espacio, pero la lectura y escritura es más compleja debido a desconocer el tamaño total de cada registro.

2) ***Dada la siguiente definición: ConsultaMedica (((medico)d, fecha, hora)i, ((paciente)d), ((obra_social)d)?, (consulta(((diagnostico)d)?, descripcion, (practica)*,(prescripcion)*))*)***

   a. *Explique la estructura en función de los calificadores.*

El registro es llamado *ConsultasMedicas* y posee 4 atributos. El primero es el identificador del registro, que está compuesto por una fecha, hora y el medico que realiza la misma, el cual está definido por extensión en otro archivo. El siguiente atributo es el paciente de esta, que a también se encuentra definido por extensión en otro archivo. Luego sigue un atributo opcional, que es la obra social, también definida por extensión en otro archivo.

Por último, el atributo consulta, que puede haber 0 o más, y está compuesta por otros 4 atributos internos. Los cuales son; diagnostico que está definido por extensión en otro archivo y puede ser opcional; la descripción de la atención; la práctica y la prescripción realizada, que pueden haber 0 o más de.

b. *Indique que clase de archivo de datos es.*

Es un archivo tipificado con registros de longitud variable.

c. *Proporcione una definición lógica para el archivo organizado como secuencial con registros de longitud variable.*

```
ConsultaMedica (
  ((medico)d E1, fecha C10, hora C5 ) i,
  ((paciente)d E1),
  ((obra_social)d E1)?,
  (consulta(
    ((diagnostico)d CV)?,
     descripcion T,
     (practica)* CV,
     (prescripcion)* CV
    )
  )*
)
```

3) *¿Por qué un Byte son 8 bits? (Responder en no más de 3 renglones.)*

En los años 50-60 distintas computadoras usaban distinto tamaños de bytes. Sin embargo, cuando se diseñó la familia de computadoras IBM System/360 en 1964, IBM estandarizó el byte de 8 bits porque al permitir representar 256 valores distintos era suficiente para codificar caracteres.

4) *Calcular el espacio en disco que ocupan 10.000 registros de 37 bytes grabados en un disco de 1.024 bytes por sector. Calcular el espacio en disco que ocupan 10.000 registros de 37 bytes grabados en un disco de 1.024 bytes por sector.*

10.000 registros de 37 bytes. El disco tiene 1024 bytes por sector:

$$10.000 \text{ registros} * 37 \frac{\text{bytes}}{\text{registro}} = 370.000 \text{ bytes}$$

El disco tiene 1024 bytes por sector, por lo tanto:

$$\frac{370.000 \text{ bytes}}{1024 \frac{\text{bytes}}{\text{sector}}} = 361.33 \text{ sectores} = 362 \text{ sectores}$$

5) *Calcular la capacidad total (tamaño en Gbytes) de un disco duro con las siguientes características: 16 caras, 1024 pistas por cara, 128 sectores por pista y 512 bytes por sector.*

$$\text{Capacidad} = \text{b} * \text{s} * \text{p} * \text{c}$$

b: Cantidad de bytes por sector

s: Cantidad de sectores por pista

p: Cantidad de pistas por cara

c: Cantidad de caras

$$512\frac{bytes}{sector} * 128\frac{sector}{pista} * 1024\frac{pista}{cara} * 16\ caras = \ 1.073.741.824\ bytes$$
$$= 1{,}073741824\ Gbytes$$

6) ***Calcular el tiempo medio de lectura de un disco de 7200 RPM, cuyo tiempo medio de posicionado anunciado por el fabricante es de 6,8 ms y el tiempo de transferencia de un sector es de 26,95 µs. La latencia de rotación para un disco de 7200 RPM es de 4,16 ms. Considerar que se lee solo un sector.***

Tiempo de lectura (Tr):

$$Tr = Ta + ts * Fb$$

$$Ta = TPos + Tl$$

Teniendo de dato TPos = 6,8 ms, Tl = 4,16 ms podemos calcular Ta (Tiempo de acceso):

$$Ta = 6{,}8\ ms + 4{,}16\ ms = 10{,}96\ ms$$

Luego teniendo de dato ts = 26,95 µs podemos calcular Ta. Primero se convierten las unidades de ts:

$$ts = \frac{26{,}95\ \mu s}{\frac{1000\ \mu s}{1\ ms}} = 0{,}02695\ ms$$

$$Tr = 10{,}96\ ms + 0{,}02695\ ms = \ 10{,}98695\ ms$$